

7 配电线路

7.1 一般规定

7.1.1 施工现场配电线路路径选择应符合下列规定：

- 1 应结合施工现场规划及布局,在满足安全要求的条件下,方便线路敷设、接引及维护;
- 2 应避开过热、腐蚀以及储存易燃、易爆物的仓库等影响线路安全运行的区域;
- 3 宜避开易遭受机械性外力的交通、吊装、挖掘作业频繁场所,以及河道、低洼、易受雨水冲刷的地段;
- 4 不应跨越在建工程、脚手架、临时建筑物。

7.1.2 配电线路的敷设方式应符合下列规定：

- 1 应根据施工现场环境特点,以满足线路安全运行、便于维护和拆除的原则来选择,敷设方式应能够避免受到机械性损伤或其他损伤;
- 2 供用电电缆可采用架空、直埋、沿支架等方式进行敷设;
- 3 不应敷设在树木上或直接绑挂在金属构架和金属脚手架上;
- 4 不应接触潮湿地面或接近热源。

7.1.3 电缆选型应符合下列规定：

- 1 应根据敷设方式、施工现场环境条件、用电设备负荷功率及距离等因素进行选择;
- 2 低压配电系统的接地型式采用 TN-S 系统时,单根电缆应包含全部工作芯线和用作中性导体(N)或保护导体(PE)的芯线;
- 3 低压配电系统的接地型式采用 TT 系统时,单根电缆应包含全部工作芯线和用作中性导体(N)的芯线。

7.1.4 低压配电线路截面的选择和保护应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的有关规定。

7.2 架空线路

7.2.1 架空线路采用的器材应符合下列规定：

1 施工现场架空线路宜采用绝缘导线，架空绝缘导线应符合现行国家标准《额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆》GB/T 12527、《额定电压 10kV 架空绝缘电缆》GB/T 14049 的有关规定；

2 架空线路宜采用钢筋混凝土杆，钢筋混凝土杆不得有露筋、掉块等明显缺陷。

7.2.2 电杆埋设应符合下列规定：

1 当电杆埋设在土质松软、流砂、地下水位较高的地带时，应采取加固杆基措施，遇有水流冲刷地带宜加围桩或围台；

2 电杆组立后，回填土时应将土块打碎，每回填 500mm 应夯实一次，水坑回填前，应将坑内积水淘净；回填土后的电杆基坑应有防沉土台，培土高度应超出地面 300mm。

7.2.3 施工现场架空线路的档距不宜大于 40m，空旷区域可根据现场情况适当加大档距，但最大不应大于 50m。

7.2.4 拉线的设置应符合下列规定：

1 拉线应采用镀锌钢绞线，最小规格不应小于 35mm^2 ；
2 拉线坑的深度不应小于 1.2m，拉线坑的拉线侧应有斜坡；
3 拉线应根据电杆的受力情况装设，拉线与电杆的夹角不宜小于 45° ，当受到地形限制时不得小于 30° ；

4 拉线从导线之间穿过时应装设拉线绝缘子，在拉线断开时，绝缘子对地距离不得小于 2.5m。

7.2.5 架空线路导线相序排列应符合下列规定：

1 1kV~10kV 线路：面向负荷从左侧起，导线排列相序应为 L_1 、 L_2 、 L_3 。

2 1kV 以下线路：面向负荷从左侧起，导线排列相序应为

L_1 、N、 L_2 、 L_3 、PE,

3 电杆上的中性导体(N)应靠近电杆。若导线垂直排列时,中性导体(N)应在下方。中性导体(N)的位置不应高于同一回路的相导体。在同一地区内,中性导体(N)的排列应统一。

7.2.6 施工现场供用电架空线路与道路等设施的最小距离应符合表 7.2.6 的规定,否则应采取防护措施。

7.2.7 架空线路穿越道路处应在醒目位置设置最大允许通过高度警示标识。

7.2.8 架空线路在跨越道路、河流、电力线路档距内不应有接头。

7.3 直埋线路

7.3.1 直埋线路宜采用有外护层的铠装电缆,芯线绝缘层标识应符合本规范第 6.3.9 条规定。

7.3.2 直埋敷设的电缆线路应符合下列规定：

- 1** 在地下管网较多、有较频繁开挖的地段不宜直埋。
- 2** 直埋电缆应沿道路或建筑物边缘埋设，并宜沿直线敷设，直线段每隔 20m 处、转弯处和中间接头处应设电缆走向标识桩。
- 3** 电缆直埋时，其表面距地面的距离不宜小于 0.7m；电缆上、下、左、右侧应铺以软土或砂土，其厚度及宽度不得小于 100mm，上部应覆盖硬质保护层。直埋敷设于冻土地区时，电缆宜埋入冻土层以下，当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设。
- 4** 直埋电缆的中间接头宜采用热缩或冷缩工艺，接头处应采取防水措施，并应绝缘良好。中间接头不得浸泡在水中。
- 5** 直埋电缆在穿越建筑物、构筑物、道路，易受机械损伤、腐蚀介质场所及引出地面 2.0m 高至地下 0.2m 处，应加设防护套管。防护套管应固定牢固，端口应有防止电缆损伤的措施，其内径不应小于电缆外径的 1.5 倍。
- 6** 直埋电缆与外电线路电缆、其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小距离应符合表 7.3.2 的规定，当距离不能满足表 7.3.2 的要求时，应采取穿管、隔离等防护措施。

7 直埋电缆回填土应分层夯实。

7.4 其他方式敷设线路

7.4.1 以支架方式敷设的电缆线路应符合下列规定：

- 1 当电缆敷设在金属支架上时,金属支架应可靠接地;
- 2 固定点间距应保证电缆能承受自重及风雪等带来的荷载;
- 3 电缆线路应固定牢固,绑扎线应使用绝缘材料;
- 4 沿构、建筑物水平敷设的电缆线路,距地面高度不宜小于 2.5m;
- 5 垂直引上敷设的电缆线路,固定点每楼层不得少于 1 处。

7.4.2 沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定：

- 1 电缆线路宜敷设在人不易触及的地方;
- 2 电缆线路敷设路径应有醒目的警告标识;
- 3 沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设,穿越道路或其他易受机械损伤的区域,应采取防机械损伤的措施,周围环境应保持干燥;

4 在电缆敷设路径附近,当有产生明火的作业时,应采取防止火花损伤电缆的措施。

7.4.3 电缆沟内敷设电缆线路应符合下列规定：

- 1 电缆沟沟壁、盖板及其材质构成,应满足承受荷载和适合现场环境耐久性的要求;
- 2 电缆沟应有排水措施。

7.4.4 临时设施的室内配线应符合下列规定：

- 1 室内配线在穿过楼板或墙壁时应应用绝缘保护管保护;
- 2 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线,且应固定牢固,塑料护套线不应直接埋入抹灰层内敷设;
- 3 当采用无护套绝缘导线时应穿管或线槽敷设。

7.5 外电线路的防护

7.5.1 在建工程不得在外电架空线路保护区内搭设生产、生活等

临时设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

7.5.2 当需在外电架空线路保护区内施工或作业时,应在采取安全措施后进行。

7.5.3 施工现场道路设施等与外电架空线路的最小距离应符合表 7.5.3 的规定。

7.5.4 当施工现场道路设施等与外电架空线路的最小距离达不到本规范第 7.5.3 条中的规定时,应采取隔离防护措施,防护设施的搭设和拆除应符合下列规定:

1 架设防护设施时,应采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气专业技术人员和专职安全人员监护;

2 防护设施与外电架空线路之间的安全距离不应小于表 7.5.4 所列数值;

3 防护设施应坚固、稳定,且对外电架空线路的隔离防护等级不应低于本规范附录 A 外壳防护等级(IP 代码)IP2X;

4 应悬挂醒目的警告标识。

7.5.5 当本规范第 7.5.4 条规定的防护措施无法实现时,应采取停电、迁移外电架空线路或改变工程位置等措施,未采取上述措施的不得施工。

7.5.6 在外电架空线路附近开挖沟槽时,应采取加固措施,防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。